Certamen C2
CIV244 - Mecánica de Fluidos 2023-1

Problema 1 (20 puntos)

Considere el flujo no viscoso e incompresible de un fluido de densidad ρ a través de una tubería con una contracción, desde la sección 1 a la sección 2.

Determine el caudal Q que circula por la tubería si el desnivel Δh entre el tubo manométrico y de pitot es conocido. Exprese su resultado en términos de las cantidades conocidas que se indican en la figura 1.

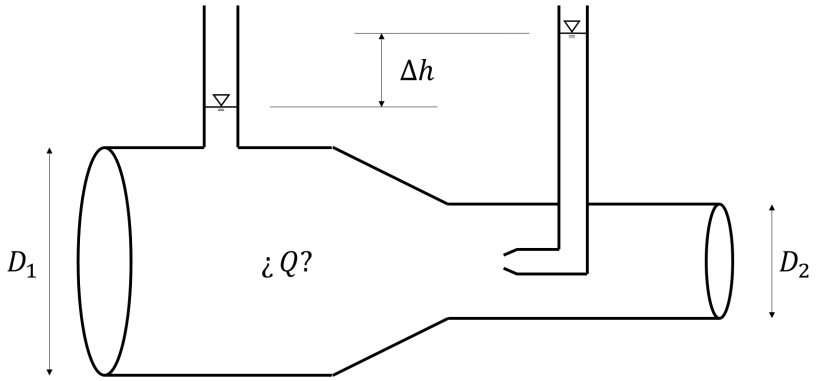


Figure 1: Problema 1.

Problema 2 (40 puntos)

Un modelo muy simplificado para predecir flujos con trayectorías circulares, como huracanes, es el Vórtice de Rankine (siglo XIX). Este vórtice consiste en un núcleo central, que se puede modelar como un vórtice forzado, rodeado por un vórtice libre. El perfil de velocidad tangencial $u_\theta(r)$ del Vórtice de Rankine se esquematiza en la figura 2.

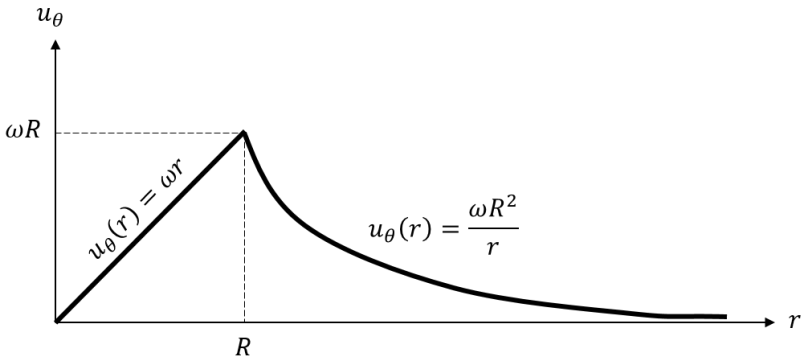


Figure 2: Problema 2.

Si la presión lejos del centro del vórtice ($r \to \infty$) es conocida e igual a p_∞, determine la distribución de presión en la dirección radial $p(r)$ y grafique. Declare explícitamente sus supuestos de trabajo y pasos de cálculo.

Problema 3 (40 puntos)

a. Determine el campo de velocidades del flujo de un fluido newtoniano entre placas paralelas, infinitas y horizontales, que es forzado por el movimiento, con velocidad $+U\vec{e}_x$, de la placa superior. Ver figura 3.

b. Determine el campo de velocidades del flujo de un fluido newtoniano entre placas paralelas, infinitas y horizontales, que es forzado por un gradiente de presión no-hidrostático $\frac{\partial P}{\partial x} < 0$. Ver figura 4.

c. Determine el campo de velocidades del flujo de un fluido newtoniano entre placas paralelas, infinitas y horizontales, que es forzado simultáneamente por el movimiento de la placa superior (con velocidad $-U\vec{e}_x$) y por un gradiente de presión no-hidrostático $\frac{\partial P}{\partial x} < 0$.

d. Comente sus resultados de las partes (a), (b) y (c).

e. Para el flujo de la parte (c), determine la velocidad a la que se debe mover la placa superior para que el caudal en una sección vertical sea nulo. Esquematice el perfil de velocidad para este caso e interprete su resultado.

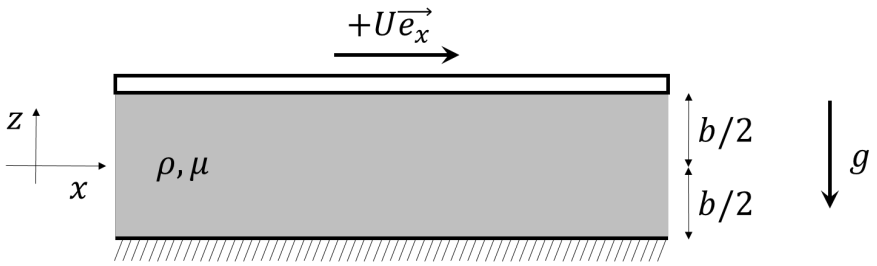


Figure 3: Problema 3(a).

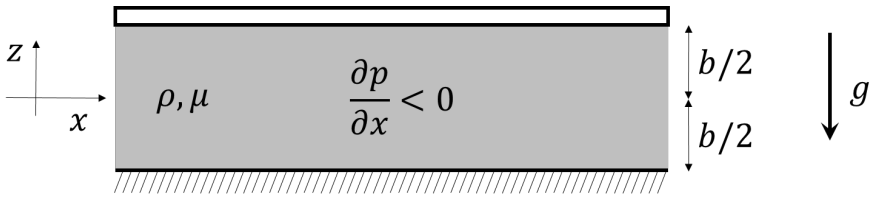


Figure 4: Problema 3(b).

Fórmulas

Ecuación de continuidad diferencial:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\nabla \cdot \vec{u} = 0$$

Ecuación de continuidad integral:

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho \, d\forall_c + \oint_{S_c} \rho\vec{u}_r \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

Ecuación de Euler:

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i}$$

Ecuación de Euler en líneas de corriente:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial u_n}{\partial t} + \frac{u_s^2}{r} &= g_n - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \\ \frac{\partial u_s}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}(u_s^2) &= g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \\ \frac{\partial u_b}{\partial t} &= g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} \end{aligned}$$

Ecuación de Bernoulli:

$$H = \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z$$

Ecuación de Navier-Stokes:

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\mu}{\rho}\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j}$$